Research Assistant для научных статей

Практическая ценность проекта | Чекпойнт 2

Новиков Артемий, Кирилл Лебедев | Куратор: Тимофей Соборнов

Задача пользователя

Исследователю нужно проверить утверждение: найти исходную работу и подтверждающий фрагмент. Ассистент должен принимать статью, искать по ней и её источникам и давать ответ со ссылками на фрагменты, которые пользователь может проверить.

Реализуемость

Проверены сбор и EDA 6274 аннотаций cs.IR/cs.CL за январь-март 2025 года на CPU; сбор выполнен 10.11.2026. XML занимают 14.11 МиБ. Первый поисковый прототип можно ограничить аннотациями. Проверка утверждений потребует доступных полных текстов. Поиск, генерация ответов и их стоимость ещё не проверены.

Риски внедрения и планируемые меры

Серьёзность оценена качественно по последствиям для достоверности ответа, конфиденциальности и доступности сервиса.

Риск / серьёзность	Последствие / мера
Ошибка подтверждения **Критическая**	Ложный вывод получает видимость обоснования. Проверять соответствие ответа фрагментам; при нехватке подтверждений сообщать об этом.
Нет полного текста **Высокая**	Часть утверждений нельзя проверить по аннотации. Показывать покрытие источников и статус доступности каждого текста.
Устаревший источник **Высокая**	Изменение версии или отзыв может сделать подтверждение неактуальным. Хранить ID, версию, дату сбора и пометки об отзыве; проверять обновления.
Утечка загруженного PDF **Высокая**	Пользователь может загрузить неопубликованную работу. Обрабатывать её локально; передачу внешнему сервису включать только по явному выбору пользователя.
Рост времени и затрат **Средняя**	Расширение графа увеличивает объём обработки. Ограничить число источников, кешировать результаты; измерить задержку и стоимость полного сценария.

Как заказчик проверяет пользу

На одинаковых заданиях сравнить ручной поиск и ассистента: время до проверенного подтверждения, долю выполненных заданий и корректность ссылок. После разметки релевантности сравнить BM25, биэнкодер и кросс-энкодер по Recall@k и nDCG@k. Дополнительно измерить задержку и стоимость задания. Качество поиска и ответов, экономия времени и эффективность мер пока не измерены.

Основание: EDA.ipynb. Источник: arXiv API. Условия: info.arxiv.org/help/api/tou.html.